(iii) $\forall m, n, p \in \mathbb{Z}, m+(n+p)=(m+n)+p$. எனவே, சேர்ப்புப் பண்பு உண்மையாகும்.

(iv) $m+e=e+m=m \Rightarrow e=0$. எனவே, $\exists\ 0 \in \mathbb{Z} \ni (m+0)=(0+m)=m$. எனவே சமனிப்பண்பு உள்ளது.

(v) $m+m'=m'+m=0 \Rightarrow m'=-m$. எனவே, $\forall m \in \mathbb{Z}, \exists\ -m \in \mathbb{Z} \ni$

$m+(-m)=(-m)+m=0$. எனவே, எதிர்மறைப் பண்பும் உள்ளது. இவ்வாறாக, கூட்டல் செயலி $+$ ஆனது, $\mathbb{Z}$ -ன் மீது மேற்கண்ட ஐந்து பண்புகளை நிறைவு செய்யும்.

கூட்டல் சமனி $=0$ மற்றும் ஏதேனும் ஒரு முழு எண் m -ன் கூட்டல் எதிர்மறை $-m$ என்பதைக் கவனத்தில் கொள்வோம். ■

எடுத்துக்காட்டு 12.3

$\mathbb{Z}$ -ன் மீது இயற்கணித செயலி $'-'$ ஆனது

(i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளை கொண்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

(i) கழித்தல் $'-'$ ஆனது $\mathbb{N}$ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் அல்ல. ஆனால் $\mathbb{Z}$ன் மீது ஓர் ஈருறுப்புச் செயல் ஆகும். எனவே, மேலும் சில பண்புகளை $'-'$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலியைக் கொண்டு $\mathbb{Z}$ன் மீது எளிதான மதிப்புகளுக்குச் சரிபார்ப்பது நல்லது.

(ii) $m=4$, $n=5$ எனில், $(m-n)=(4-5)=-1$ மற்றும் $(n-m)=(5-4)=1$.

இங்கு $(m-n) \neq (n-m)$. எனவே, $'-'$ ஆனது $\mathbb{Z}$ -இன் மீது பரிமாற்றுப் பண்பை நிறைவு செய்யாது.

(iii) $(m-n)-p$ மற்றும் $m-(n-p)$ போன்றவற்றில் $m=4, n=5$ மற்றும் $p=7$ என்ற

$(m-n)-p=(4-5)-7=(-1-7)=-8$ மற்றும் …(1)

$m-(n-p)=4-(5-7)=(4+2)=6$. …(2)

(1), (2) -லிருந்து $(m-n)-p \neq m-(n-p)$.

எனவே, $'-'$ ஆனது $\mathbb{Z}$ -ன் மீது சேர்ப்புப் பண்பை நிறைவு செய்யாது.

(iv) சமனி உறுப்பு இல்லை. (ஏன்?)

(v) எதிர்மறை உறுப்பு இல்லை (ஏன்?) ■

எடுத்துக்காட்டு 12.4

$\mathbb{Z}_e$ன் மீது $+$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலி (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு மற்றும் (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளை பெற்றுள்ளதா எனச் சரிபார்க்க. இங்கு $\mathbb{Z}_e$ = அனைத்து இரட்டை முழுக்களின் கணம்.

தீர்வு

$\mathbb{Z}_e = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{..., -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ...\}$ என்ற இரட்டை முழுக்களின் கணத்தைக் கருதுக.

$\mathbb{Z}_e$-ன் மீது கூட்டலின் $'+'$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலியைக் கொண்டு பின்வரும் பண்புகளைச் சரிபார்க்கலாம்.

(i) ஏதேனும் இரண்டு இரட்டை முழுக்களின் கூடுதல் ஓர் இரட்டை முழு எண் ஆகும்.

ஏனெனில், $x, y \in \mathbb{Z}_e \Rightarrow x=2m$ மற்றும் $y=2n$, $m, n \in \mathbb{Z}$.

எனவே, $(x+y)=2m+2n=2(m+n) \in \mathbb{Z}_e$. எனவே, $\mathbb{Z}_e$-ன் மீது $'+'$ ஆனது அடைவுப் பண்பு பெற்றுள்ளது.

(ii) $\forall x, y \in \mathbb{Z}_e, (x+y)=2(m+n)=2(n+m)=(2n+2m)=(y+x)$.

எனவே, $+$ ஆனது பரிமாற்று விதியை நிறைவு செய்கிறது.

(iii) இதேபோல், $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}_e$, $(x+y)+z=x+(y+z)$.

எனவே, சேர்ப்பு விதியும் உண்மையாகிறது.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 243 16-12-2022 18:03:36